
第 24 讲

计算机模拟

□万战勇

§ 1 引 言

计算机科学技术的迅猛发展,给许多学科带来了巨大的影响.数学建模也在不断从计算机科技中吸取新鲜的血液.有了计算机,不但问题的求解变得更加方便、快捷和精确,能解决的问题领域也大大扩展了.计算机特别适合于解决那些规模大、难以解析化以及不确定性的模型.在历届的美国和中国大学生 MCM 中,计算机都是不可缺少的工具.

如果认为计算机在数学建模中的作用仅仅是根据已经建立的模型,代入原始数据算出最后结果的话,那就错了.其实,计算机可以在建模阶段帮助我们选择合理的模型,可以对模型进行定量的测试以帮助我们评价和改进.此外,还有一些建模方法是专门面向计算机的.计算机模拟是其中最为重要的一类方法,故在此专门开辟一讲加以介绍.

§ 2 概率模型和 Monte Carlo 方法

在用传统方法难以解决的问题中,有很大一部分可以用概率模型进行描述. 由于这类模型含有不确定的随机因素,分析起来通常比确定性模型困难. 有的模型难以作定量分析,得不到解析的结果. 或者是虽有解析结果,但计算代价太大以至不可用. 另外,即便是确定性的模型,也有可能算不出解析的结果(比如积分的计算). 在这种情况下,可以考虑采用 Monte Carlo(蒙特卡罗)方法.

1. Monte Carlo 方法的历史和基本思想

Monte Carlo 方法和计算机模拟密不可分,可以说是后者的基础. 它的名字来源于世界著名的赌城——摩纳哥的蒙特卡罗,其历史起源则可以追溯到 1777 年法国科学家蒲丰(Buffon)提出的一种计算圆周率 π 的方法——随机投针法. 这一方法的步骤是:

(1) 取一张白纸,在上面画上许多条间距为 d 的平行直线.

(2) 取一根长度为 $l(l < d)$ 的直针,随机向画有平行线的纸上掷去,一共投掷 n 次(n 是一个事先选好的相当大的自然数). 观察针和直线相交的次数,记为 m .

(3) 由分析知针和直线相交的概率为 $p = \frac{2l}{\pi d}$. 取 $\frac{m}{n}$ 为 p 的近似值,可以计算出 π 的近似值为 $\frac{2nl}{md}$.

按照经验,我们可以期望试验次数越多计算结果越准确(实际上,结果的方差约正比于 $\frac{1}{\sqrt{n}}$). 这一方法收敛的速度是比较慢的, Buffon 当年的试验结果和后人重做的结果大多只能精确到小数点后一位.

从这一事例可以看出, Monte Carlo 方法的基本思想是: 首先

建立一个概率模型,使它的某个参数等于问题的解.然后按照假设的分布,对随机变量选出具体的值(这一过程又叫做抽样),从而构造出一个确定性的模型,计算出结果.再通过多次抽样试验的结果,得到参数的统计特性,最终算出解的近似值.

由于 Monte Carlo 方法要求大量重复的抽样、计算过程,单靠人力效率太低,在很长一段时间内只有理论上的意义.直到现代电子计算机的出现才给它带来了新的生命.尤其是美国数学家冯·诺伊曼(Von Neumann)和乌拉姆(Ulam)等人为了解决原子弹研制工作中计算机模拟链式反应的问题,对该方法做了大量深入的研究和改进,大大推动了 Monte Carlo 方法的发展.

2. Monte Carlo 方法的数学原理

根据车比雪夫定理,设 $x_1, x_2, \dots$ 是服从同一分布的独立随机变量,且有有限的数学期望 $E(x)$ 和方差 σ^2 , 则 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 的算术平均值 $\bar{x}$ 当 $N \rightarrow \infty$ 时按概率 1 收敛于 $E(x)$, 即

对于任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i - E(x) \right| < \epsilon \right\} = 1. \quad (1)$$

可见, Monte Carlo 方法的收敛和通常不同,是指概率意义下的收敛.关于它的收敛速度,有以下结果(中心极限定理):

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{\sum_{i=1}^N x_i - N \cdot E(x)}{\sqrt{N} \sigma} \right| \leq \epsilon \right\} = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (2)$$

因此, Monte Carlo 收敛的速度是 $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$, 和一般的数值方法相比比较慢.从(2)式还可以看出, N 很大时, $\left[\sum_{i=1}^N x_i - N \cdot E(x)\right] / \sqrt{N} \sigma$ 近似服从标准正态分布.这一性质我们将在正态分布抽样时用到.

3. 随机变量的抽样

用 Monte Carlo 方法解题, 需要根据随机变量遵循的分布规律选出具体的值, 叫做抽样. 随机变量的抽样方法很多, 不同的分布采用的方法不尽相同. $[0, 1]$ 区间上均匀分布随机变量的抽样, 是其中最基本的问题. 在计算机上, 其他各种分布的随机数都是在它的基础上产生的.

计算机上的随机数是按照一定确定的算法产生的, 遵循完全确定的规律, 显然不是真正随机的. 这种随机数我们叫做伪随机数. 不过, 只要伪随机数列能通过一系列统计检验, 就可以把它们当作真正的随机数放心地使用, 而不会引起太大的误差.

产生均匀分布的伪随机数的常用方法有平方取中法、线性同余法和广义同余法等. 由于目前计算机上常用的高级语言(如 C、Pascal、Fortran 等)都有产生均匀分布随机数的系统函数, 我们可以直接使用(具体方法请参阅相应语言的手册)而不必关心其实现原理, 在此就不介绍了.

下面介绍几种从均匀随机数产生非均匀随机数的方法. 在下文中, 用 $r, r_1, r_2, r_3, \dots$ 代表独立的 $[0, 1]$ 均匀分布的随机数.

(1) 直接抽样

设连续分布的随机变量 x 有分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad (3)$$

其中 $f(x)$ 是 X 的密度函数.

如果能求出 $F(x)$ 的反函数, 那么对 X 的抽样可用下式给出

$$x = F^{-1}(r). \quad (4)$$

当 X 是离散分布的随机变量时, 设

$$P_i = P\{X = x_i\}, \quad (5)$$

则对 X 的抽样方法是

$$x=x_k, \text{ 当 } \sum_{i=1}^{k-1} P_i < r \leq \sum_{i=1}^k P_i. \quad (6)$$

例1 指数分布

指数分布的密度函数为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, \quad \lambda > 0. \quad (7)$$

有抽样方法为

$$x = F^{-1}(r) = -\frac{1}{\lambda} \ln r, \quad \text{当 } r \neq 0. \quad (8)$$

例2 泊松(Poisson)分布

密度函数为

$$P\{x=n\} = P_n = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}, \quad n \geq 0, \lambda > 0. \quad (9)$$

抽样方法为

$$x=n, \text{ 当 } \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!} < re^\lambda \leq \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!}. \quad (10)$$

直接抽样方法的特点是直观、方便. 但有时我们给不出 $F^{-1}(x)$ 的解析形式(如 β -分布), 甚至有时不能给出 $F(x)$ 的解析式(如正态分布), 或者用这种方法计算效率太低(如例2的泊松分布). 这就使得我们去寻找新的方法.

(2) 近似抽样

近似抽样方法的步骤是: 对已知密度函数 $f(x)$ 或分布函数 $F(x)$ 进行近似, 推出 $F^{-1}(r)$ 的近似解析式 $G^{-1}(r)$, 或者直接对 $F^{-1}(x)$ 作近似得到 $G^{-1}(r)$, 然后用直接抽样的方法对 $G^{-1}(r)$ 进行抽样.

例3 标准正态分布

密度函数为

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad (11)$$

对 $F^{-1}(x)$ 作有理逼近, 得

$$x = \text{sign}(r - 0.5) \left(t - \frac{a_0 + a_1 t + a_2 t^2}{1 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3} \right), \text{ 当 } r \neq 0.5. \quad (12)$$

其中 $t = \sqrt{-2 \ln |r - 0.5|}$, $a_0 = 2.515517$, $a_1 = 0.802853$,
 $a_2 = 0.010328$, $b_1 = 1.432788$, $b_2 = 0.189269$, $b_3 = 0.001308$.

这种方法与直接抽样的真值误差不超过 10^{-4} .

我们知道, 当 n 较大时, $X_n = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i - \frac{1}{2} \right) \cdot \sqrt{12n}$ 近似于标准正态分布, 此时用 X_n 代替正态分布的随机变量, 效果也很好. 实际中常取 $n=12$, 这时可以简化为

$$x = \sum_{i=1}^6 (r_{2i} - r_{2i-1}). \quad (13)$$

(3) 几个重要结果

常用的抽样方法还包括舍选抽样、复合抽样和变换抽样等. 由于篇幅所限, 它们的原理就不再介绍了. 感兴趣者可以参阅本讲后面列出的参考文献[2]、[3]. 在此通过举例直接给出一些重要的应用结果.

例4 麦克斯韦(Maxwell)分布

密度函数为

$$f(x) = \frac{2\beta^{3/2}}{\sqrt{\pi} \sqrt{x}} e^{-\beta x}, x \geq 0, \beta > 0. \quad (14)$$

抽样方法是:

(1) 产生 $[0, 1]$ 均匀分布随机数 r_1, r_2 ($r_2 \neq 0$).

(2) 若 $r_1^2 \leq -e r_2 \ln r_2$, 则取

$$x = -\frac{3}{2\beta} \ln r_2. \quad (15)$$

(3) 否则转向(1), 重复以上过程.

例5 二维正态分布

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)} \quad (16)$$

有

$$\begin{cases} x = \sqrt{-2\ln r_1} \cos 2\pi r_2, \\ y = \sqrt{-2\ln r_1} \sin 2\pi r_2, \quad \text{当 } r_1 \neq 0. \end{cases} \quad (17)$$

例6 β -分布

密度函数为

$$f(x) = \frac{(n+1)!}{m! (n-m)!} x^m (1-x)^{n-m}, \quad 0 \leq x \leq 1, \\ m, n \text{ 是整数}, 0 \leq m \leq n. \quad (18)$$

抽样方法

产生 $n+1$ 个随机数并按非降序进行排序, 得 $r_1' \leq r_2' \leq \dots \leq r_{n+1}'$, 取

$$x = r_{m+1}'. \quad (19)$$

为了提高抽样效率, 可以不做排序, 直接找出第 $m+1$ 个最小数. 具体方法请参见本讲参考文献[6].

例7 Γ -分布

$$f(x) = \frac{a^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-ax}, \quad x \geq 0, a > 0, \quad (20)$$

有

$$x = -\frac{1}{a} \ln(r_1 \cdot r_2 \cdots r_n), \quad \text{当 } r_1 \cdot r_2 \cdots r_n \neq 0. \quad (21)$$

例8 χ^2 -分布

密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0, \quad (22)$$

有

$$x = \sum_{i=1}^n y_i^2, \quad (23)$$

其中, y_i 是标准正态分布随机变量的 n 个独立抽样值.

§ 3 计算机模拟

我们这里所说的计算机模拟,是指在数字计算机上用软件方法进行的系统模拟. 使用模拟量计算机或用硬件进行的模拟,在此不加考虑. 按照模拟的对象,计算机模拟可分为连续系统模拟和离散系统模拟.

1. 连续系统模拟

状态随着时间连续变化的系统,称为连续系统. 我们知道,数字电子计算机的工作状态是离散化和数字化的. 因此,对连续系统的计算机模拟只能是近似的,获得的是系统状态在一些离散抽样点上的数值. 不过,只要这种近似达到一定的精度,也就可以满足要求了.

连续系统模拟的一般方法是首先建立系统的连续模型,然后转化为离散模型并对该模型进行模拟. 现举例说明(追逐问题).

在图 24-1 中,正方形 $ABCD$ 的四个顶点各有一人. 在其一时刻,四人同时出发以匀速 v 走向顺时针方向的下一个人. 如果他们的方向始终保持对准目标,则最终将按螺旋状曲线汇合于中心点 O . 请求出这种情况下每个人的轨迹.

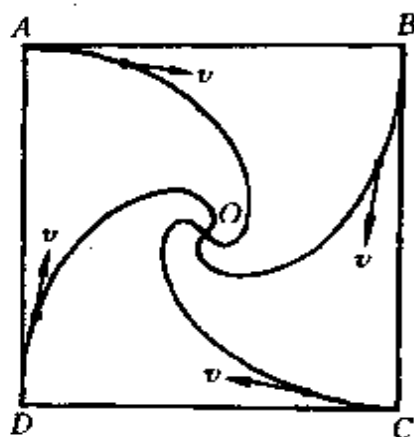


图 24-1 追逐问题

这一问题的模拟方法是: 建立平面直角坐标系,以时间间隔 Δt 进行采样,在每一时刻 t 计算每个人在下一时刻 $t + \Delta t$ 时的坐标. 不妨设甲的追逐对象是乙,在时间 t ,甲的坐标为 (x_1, y_1) ,乙的坐标为 $(x_2,$

y_2). 那么甲在 $t + \Delta t$ 时的坐标为

$(x_1 + v\Delta t \cos\theta, y_1 + v\Delta t \sin\theta)$, 其中

$$\cos\theta = \frac{x_2 - x_1}{d}, \sin\theta = \frac{y_2 - y_1}{d}, d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (24)$$

选取足够小的 Δt , 模拟到甲、乙的距离小于 $v\Delta t$ 为止. 连接四人在各时刻的位置, 就得到所求的轨迹.

2. 离散系统模拟

离散系统是指系统状态只在有限的时间点, 或可数的时间点上发生变化的系统. 我们假设离散系统状态的变化是在一个时间点上瞬间完成的.

为了模拟离散系统, 必须模拟出时间从一个时刻向另一个时刻的推进. 通常在模拟程序中设置一个变量, 用于记录系统时间的当前值, 称为模拟时钟.

模拟时间的推进方式有下次事件推进法和均匀间隔时间推进法两种. 常用的是下次事件推进法. 顾名思义, 其过程是: 置模拟时钟的初值为 0. 跳到第一个事件发生的时刻, 计算系统的状态, 产生未来事件并加入到事件队列中去. 跳到下一事件, 计算系统状态, ……重复这一过程直到满足某个终止条件为止.

下次事件推进法的流程图如图 24-2 所示.

§ 4 实例分析

1. 倒煤台的操作方案 (AMCM-93 问题 B)

Aspen-Boulder 煤矿公司有一个大型倒煤台, 用于向运煤列车装煤. 该倒煤台的容量是 1.5 列标准列车. 装满一个空的倒煤台

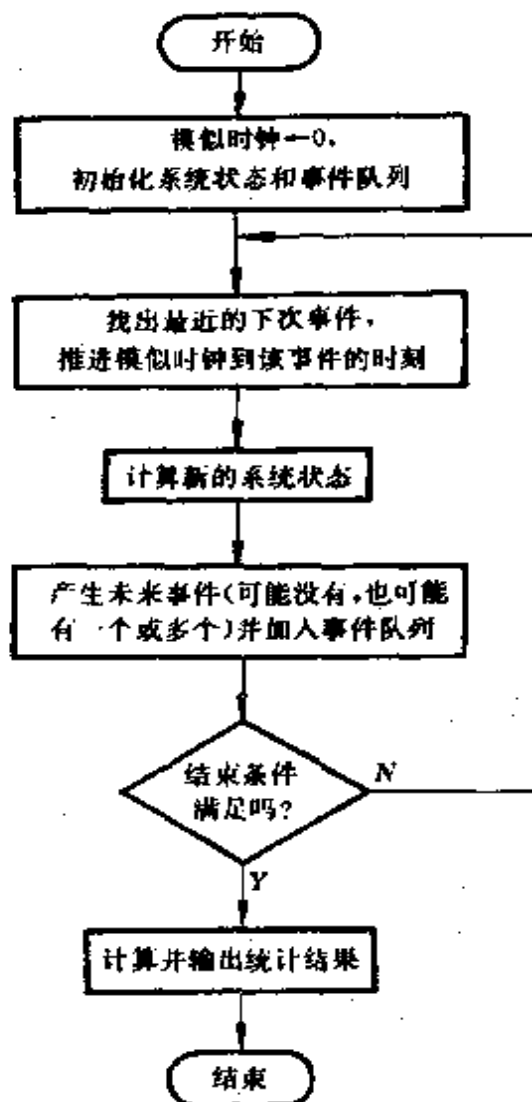


图 24-2 下次事件推进法流程图

需要一个小组 6 个小时的时间, 费用是 9000 美元/小时. 为提高装煤速度可以以 12000 美元/小时的代价动用第二个小组. 铁道部门每天向这个倒煤台发送三列空的标准列车. 这些列车可在上午 5 点到下午 8 点之间的任何时刻到达. 给一列标准列车装满煤要 3 小时, 向倒煤台装煤和从倒煤台向列车装煤不能同时进行. 如果列车到达后因等待装煤而停滞, 铁道部门将征收每车 15000 美元/小时的滞期费. 此外, 每星期四上午 11 点到下午 1 点之间还有一列大容量列车到达, 其容量为标准列车的 2 倍, 滞期费为 25000 美元/

小时. 请问

(1) 按什么规则操作可使装煤费用最低? 费用为多少?

(2) 如果标准列车能在指定的时间到达, 什么样的调度安排最经济?

这个问题中列车的到达时间是随机因素, 适合于建立概率模型, 用计算机模拟加以解决. 关于该问题, 我们有两点基本考虑.

首先, 模型中需要考虑的费用由两部分组成. 一部分是装煤小组向倒煤台装煤的费用, 记为 C_L . 另一部分是列车等待装煤的滞期费 C_D . 因每天要装的煤数量是固定的, C_L 的大小只受是否使用第二小组影响. 通过使用第二小组, 有可能减少 C_D . 模型的主要任务是将总费用 C 降到最低. 故

$$C = C_L + C_D \quad (25)$$

是模型的目标函数.

其次, 由于理论上的困难, 很难得到最优方案. 考虑到这是一个每天重复发生的问题, 重要的是提供一组简单明确的规则, 使煤矿公司可以根据规则方便地获得接近最优的解. 因此, 我们将在方案的优化程度和简明性之间作一个折衷.

记

r_A ——装满列车 A 所需的煤量.

Q ——倒煤台中剩余煤量.

t —— $t \in [0, 24)$, 当前时间.

其中 r_A 和 Q 均以 1 小时向列车装的煤量为单位.

下面给出一些应该遵循的规则.

(1) 有列车等待时, 用两个小组装煤节省的滞期费大于增加的装煤费用, 此时应使用第二小组.

(2) 当同时有两列或三列标准列车等待装煤时, 应将已装煤量最多的车排在前面先装, 已装煤量最少的排在最后面. 可以证明, 这样安排滞期费最少.

(3) 当同时有大容量车 A 和标准车 B 等待时, 先装 A 后装 B 的滞期费

$$C_{D_1} = 25000 \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A - Q), 0 \right\} + 15000 \left[r_A + \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A + r_B - Q), 0 \right\} \right]. \quad (26)$$

先装 B 时的滞期费为

$$C_{D_2} = 15000 \max \left\{ \frac{2}{3}(r_B - Q), 0 \right\} + 25000 \left[r_B + \max \left\{ \frac{2}{3}(r_A + r_B - Q), 0 \right\} \right]. \quad (27)$$

当 $C_{D_1} \leq C_{D_2}$ 时, 先装 A , 否则先装 B .

(4) 设当前待装的车为 A , 则用两个小组装倒煤台直到 $Q \geq r_A$ 或 $Q = 4.5$ 为止, 然后装列车.

(5) 周四时, 装标准列车和大容量列车共需 15 小时, 即便倒煤台在周四上午 5 点以前就已提前装满, 当天用两个小组装倒煤台仍需 7 小时, 合计 22 小时, 故最快也要到周五早上 3 点才能完成周四的任务, 且此时倒煤台为空. 为保证周五正常工作, 应马上开始装倒煤台. 由以上分析知, 周四时间最紧张, 就始终用两个小组.

(6) 非周四, 在时刻 t 无列车等待. 设已知下一列列车到达时间为 $t + \Delta t$. 若 $\frac{3}{4}\Delta t \geq 3 - Q$, 则时间充足, 可以用一个小组装倒煤台至满或下一列车来. 否则用两个小组.

(7) 非周四, 不知道列车的到达时间. 设在时刻 t , 倒煤台中尚有煤量 Q , 没有列车等待, 当天还有 i 列标准车未到达. 假设列车到达时间服从独立的均匀分布, 则存在 $t_i(Q) \in [5, 20]$, 当 $t < t_i(Q)$ 时, 用一个组装煤即可, 否则要用两个组.

$t_i(Q)$ 的选择应满足使总费用最小的原则. 因其解析解难以求出, 故采用计算机模拟的方法. 首先任意选取一个 Q 值 ($Q \in [0,$

4.5]],注意到 $5 \leq t_3(Q) \leq t_2(Q) \leq t_1(Q) \leq 20$, 在上述约束条件下以一定步长(如 0.1)取 $t_i(Q)$ ($i=1, 2, 3$) 的各种组合, 分别用计算机模拟求出平均费用, 找出使平均费用最小的一组 $t_1(Q)$, $t_2(Q)$ 和 $t_3(Q)$ 值, 作为在该给定 Q 下的函数值. 选取一系列不同的 Q 值重复以上过程, 就得到函数 $t_i(Q)$ 在各点上的值.

进一步的分析可以大大缩小 $t_i(Q)$ 的取值范围, 减少计算量. 这一工作留给感兴趣的读者自己完成.

在以上规则指导下, 我们用均匀间隔时间推进法进行模拟, 流程图见图 24-3. 模拟结果为年滞期费 3570000 美元和年度总费用 90899000 美元.

当标准列车的到达时刻可以指定时, 分三种情况考虑(记 t_A , t_B 和 t_C 为三列标准车的到达时间, 且 $t_A \leq t_B \leq t_C$).

(1) 非周四、周五

可以推出, 滞期费为 0 且不使用第二小组, 当且仅当下式成立:

$$\begin{cases} 5 \leq t_A \leq t_B - 5, \\ t_B + 7 - \min\{t_B - t_A - 5, 2\} \leq t_C \leq 20. \end{cases} \quad (28)$$

不等式组 (28) 的解不唯一, 任取一组即可. 如取 $t_A = 5$, $t_B = 10$, $t_C = 17$.

(2) 周四

标准列车到达时刻应尽量和大容量列车错开. 故取 $t_A = 5$, $t_C = 20$. 在此前提下用模拟的方法确定 t_B , 得 $t_B = 20$ 时费用最少.

(3) 周五

因周四工作量大, 将积压到周五(周四的最后一列车最快能在周五早上 4 点装完, 最慢要拖到 6 点). 为减少等待, 发车时间尽量要靠后, 故取 $t_A = 8$, $t_B = 15$, $t_C = 20$.

在这个问题之后, 我们再给出一个计算机模拟在模型测试中的应用例子.

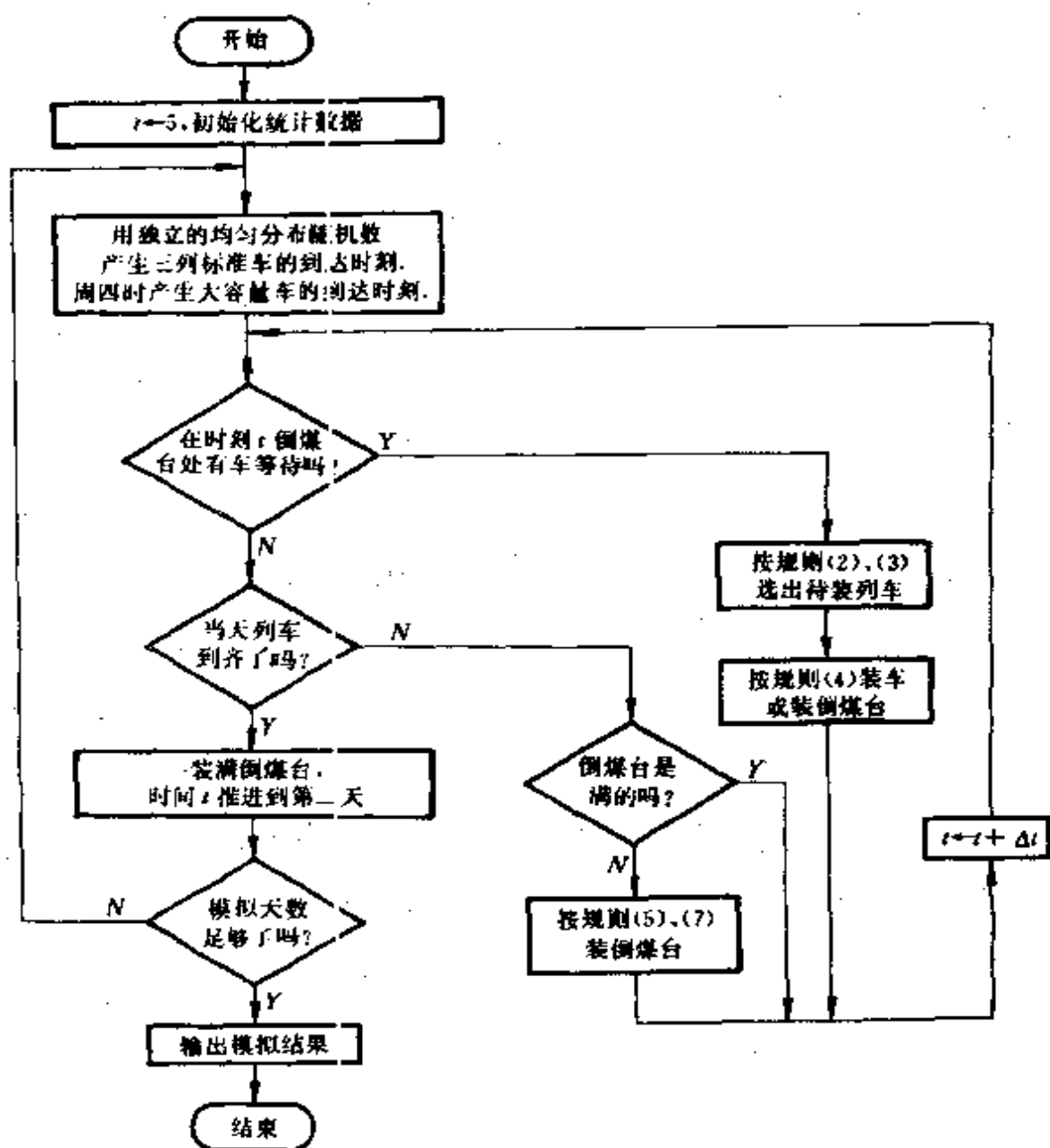


图 24-3 到达时刻未知时的模拟流程图

2. 足球比赛的排名(AMCM-93 问题 B)

给定 12 支足球队间的比赛结果,如何排定它们的名次? 已知的信息是: 各队间的比赛场次有多有少,甚至有些队之间从未交战,整个比赛数据是不规则的. 在这种情况下,什么样的排名规则

是合理的?一般地,如何推广到任意 n 支球队的情况?

针对这个问题我们可以设计多种排名算法,并分别用来处理题中的数据,得到各自的结果(详见本书第 16 讲).但到底哪一种算法更好,哪一种排名结果更合理,还必须给出评价.一般地,对这些算法的合理程度在理论上做定量的分析是很困难的,只能采取计算机模拟的方法.

我们首先假定

(1) 每支球队都有自己的实力水平,这一水平在全部比赛期间大体保持不变.

(2) 两支球队交战时,实力差别越大,强队获胜的可能性就越大.

(3) 称一个排名算法更合理,是指它给出的结果更接近各队的实力顺序.

在这几条合理的假设下,我们给出测试排名算法的方法如下.

设 n 为参赛的球队数,构造一个 n 元随机向量 S . S 的每个元素是 $[0, 1]$ 区间内的随机数.记 s_i 为 S 的第 i 个元素,它代表球队 T_i 的实力.记 R_i 为 T_i 的实力名次.根据向量 S 的值产生一组比赛数据,具体做法是:

对任意不同的 i 和 j ,先用随机数决定 T_i 和 T_j 比赛的场数 k_{ij} (从 $0, 1, 2, 3$ 中选取). k_{ij} 的选取应保证整个比赛图是连通的,即若 T_i 和 T_j 不曾比赛 ($k_{ij} = 0$),则有 $i_1 = i, i_2, i_3, \dots, i_m = j$, 使对任意 $1 \leq l \leq m-1$, 有 T_{i_l} 和 $T_{i_{l+1}}$ 交战过 ($k_{i_l i_{l+1}} \neq 0$). 这是排名算法能够工作的前提条件.然后,产生每场比赛的比分.不妨设 $s_i \geq s_j$ (T_i 比 T_j 强),按以下经验公式确定在一场比赛中不同结果的概率:

$$P\{T_i \text{ 胜 } T_j\} = 0.3 + 0.7 \sqrt{s_i - s_j},$$

$$P\{T_j \text{ 胜 } T_i\} = 0.3 - 0.3 \sqrt{s_i - s_j},$$

$$P\{T_i \text{ 平 } T_j\} = 1 - P\{T_i \text{ 胜 } T_j\} - P\{T_j \text{ 胜 } T_i\}$$

$$=0.4-0.4\sqrt{s_i-s_j}. \quad (29)$$

根据一个 $[0,1]$ 均匀分布的随机数的值按(29)式决定比赛的胜者(或者是平局). 设 T_i 和 T_j 的比分为 $g_i : g_j$, 则

(1) 当 T_i 胜时, 取

$$g_j = \text{rand}(4), g_i = g_i + 1 + \text{rand}([1.5 + 6(s_i - s_j)]). \quad (30)$$

(2) 当 T_j 胜时, 取

$$g_i = \text{rand}(4), g_j = g_j + 1 + \text{rand}(2). \quad (31)$$

(3) 当平局时, 取

$$g_i = g_j = \text{rand}(6). \quad (32)$$

其中, $\text{rand}(n)$ 产生 $0 \sim n-1$ 均匀分布的随机整数, $[x]$ 是小于等于 x 的最大整数.

模拟比赛完成后, 用给定算法对球队进行排序. 记 R'_i 为 T_i 排得的名次, 令

$$E = \sum_{i=1}^n |R'_i - R_i| \quad (33)$$

代表算法排名对实力排名的误差.

显然, E 越小表明算法越合理. 为了消除随机因素带来的干扰, 应模拟足够多次, 取 E 的算术平均值 $\bar{E}$ 作判断的依据.

设对 $n=12$ 时, 对某 6 种算法各模拟比赛 100 次, 得到结果如下(表 24-1).

表 24-1 排名算法平均误差

算 法	1	2	3	4	5	6
$\bar{E}$	21.36	20.04	19.10	17.28	12.12	11.98

从表中可见, 算法 5 和算法 6 的平均误差最小. 进一步检查这两种算法的方差, 如果不超过允许的范围, 就可以采用它们作为优选方案, 并采纳其排名结果.

参 考 文 献

- [1] 数学模型引论, E. A. 本德, 科学普及出版社.
- [2] 蒙特卡罗方法, 徐钟济, 上海科学技术出版社, 1985.
- [3] 计算机模拟和蒙特卡洛方法, 方再根, 北京工业学院出版社, 1988.
- [4] 计算机仿真, 邱百光, 上海交通大学出版社, 1988.
- [5] 微型计算机应用方法论, 白中英, 机械工业出版社, 1986.
- [6] 计算机算法基础, 邹海明, 余祥宣, 华中工学院出版社, 1985.